

Parallelisation en espace-temps de l'équation de Landau-Lifschitz dans des réseaux de nanofils ferromagnétiques

Soré Soumaila

Directeur de thèse : Stéphane Labbé

Université de la Sorbonne

mardi 16 juin 2026

Plan

- ① Modélisation des matériaux ferromagnétiques
 - Nanofils ferromagnétiques
 - Réseaux de nanofils ferromagnétiques
 - Espace fonctionnel des réseaux de nanofils
 - Condition de Kirchhoff aux nœuds internes d'un sous-réseau
 - Équation de Landau-Lifschitz
 - Modèle de jonction de plusieurs fils
- ② Algorithme de Schwarz
 - Décomposition de domaine en temps
 - Décomposition de domaine en espace-temps
- ③ Quelques simulations pour les réseaux de nanofils

Paramétrisation d'un nano-fil

Soit $\omega \subset \mathbb{R}^3$. On dit que ω est un fil si :

- ❶ Il existe $L(\omega) \in \mathbb{R}_+^*$ et

$$\varphi_\omega : [0, L(\omega)] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tels que :

- $\varphi_\omega \in \mathcal{C}^\infty([0, L(\omega)]; \mathbb{R}^3)$;
- pour tout $s \in [0, L(\omega)]$,

$$|\varphi'_\omega(s)| = 1;$$

- φ_ω est une bijection de $]0, L(\omega)[$ sur ω ;

$$\{\varphi_\omega(0), \varphi_\omega(L(\omega))\} \cap \omega = \emptyset.$$

Repère local le long d'un nano-fil

2 Soient

$$u_\omega, v_\omega \in \mathcal{C}^\infty([0, L(\omega)]; \mathbb{R}^3)$$

tels que, pour tout $s \in [0, L(\omega)]$,

$$(\varphi'_\omega(s), u_\omega(s), v_\omega(s))$$

soit une base de $\mathbb{R}^3$.

3 Soient

$$a_\omega, b_\omega \in \mathcal{C}^\infty([0, L(\omega)]; \mathbb{R}_+^*)$$

tels que

$$\sigma_\omega = \pi a_\omega b_\omega.$$

Illustration d'un nano-fil

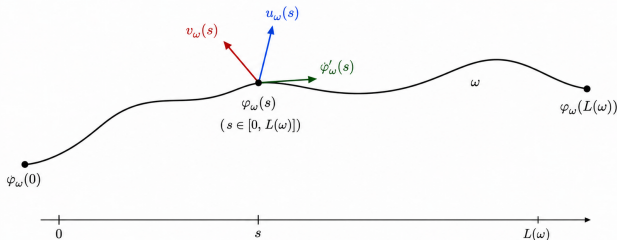


Figure – Paramétrisation d'un nanofil

Réseaux de nanofils ferromagnétiques

Soit $\mathcal{R}$ un réseau de nanofils ferromagnétiques et d le nombre de sous-réseaux.

Pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, on note $\mathcal{R}_i$ le sous-réseau i . On définit alors :

$$\mathcal{R} = \bigcup_{i=1}^d \mathcal{R}_i, \quad \mathcal{R}_i = \mathcal{R}_i^0 \cup \mathcal{R}_i^1 \text{ avec } \mathcal{R}_i^1 \cap \mathcal{R}_j^1 = \emptyset \text{ si } i \neq j$$

- $\mathcal{R}_i^0$ est un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff nulle.
- $\mathcal{R}_i^1$ est un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff 1.

Voisinage des sommets et des fils

Pour tout sous-réseau $\mathcal{R}_i$, on définit :

- ① Pour tout $p \in \mathcal{R}_i^0$,

$$\mathcal{V}_i^1(p) = \{\omega \in \mathcal{R}_i^1 \mid p \in \overline{\omega}\}.$$

- ② Pour tout $\omega \in \mathcal{R}_i^1$,

$$\mathcal{V}_i^0(\omega) = \{p \in \mathcal{R}_i^0 \mid p \in \overline{\omega}\}.$$

- ③ Pour tout $\omega \in \mathcal{R}_i^1$,

$$\mathcal{V}_i^1(\omega) = \{\omega' \in \mathcal{R}_i^1 \mid \mathcal{V}_i^0(\omega) \cap \mathcal{V}_i^0(\omega') \neq \emptyset\}.$$

Paramétrisation des fils du réseau

- 4 Pour tout $(\omega, p) \in \mathcal{R}_i^1 \times \mathcal{R}_i^0$, on définit :

$$s(\omega, p) = \begin{cases} \{-1\}, & \text{si } p = \varphi_\omega(0), \\ \{1\}, & \text{si } p = \varphi_\omega(L(\omega)), \\ \{-1, 1\}, & \text{si } p = \varphi_\omega(0) = \varphi_\omega(L(\omega)), \\ \{0\}, & \text{si } p \notin \mathcal{V}_i^0(\omega). \end{cases}$$

- 5 L'ensemble

$$\bigcup_{\omega \in \mathcal{R}_i} \omega$$

est supposé connexe.

Conditions géométriques sur le réseau

- ⑥ Pour tout $(\omega, \omega') \in \mathcal{R}_i^1 \times \mathcal{R}_i^1$, si $\omega \neq \omega'$, alors

$$\overline{\omega} \cap \overline{\omega'} \subset \mathcal{R}_i^0.$$

- ⑦ Pour tout $p \in \mathcal{R}_i^0$,

$$\left\{ s \varphi'_\omega \left(\frac{s+1}{2} L(\omega) \right) \mid \omega \in \mathcal{V}_i^1(p), s \in s(\omega, p) \right\}$$

est un ensemble d'éléments distincts.

Bords et jonctions

- 9 Le bord du sous-réseau $\mathcal{R}_i$ est défini par

$$\partial\mathcal{R}_i^0 = \{p \in \mathcal{R}_i^0 \mid \#\mathcal{V}_i^1(p) = 1\}.$$

- 10 L'ensemble des jonctions internes de $\mathcal{R}_i$ est

$$\mathcal{J}(\mathcal{R}_i^0) = \overline{\partial\mathcal{R}_i^0}$$

- 11 Pour tout $p \in \mathcal{R}_i^0$, on définit

$$\mathcal{S}(p) := \{i \in \{1, \dots, d\} \mid p \in \mathcal{R}_i^0\}, \quad d_p := |\mathcal{S}(p)|.$$

Jonctions partagées

Pour tout $i \neq j$, on définit les jonctions partagées entre $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$ par :

$$\Gamma_{i,j} := \mathcal{R}_i^0 \cap \mathcal{R}_j^0$$

Ces points correspondent aux sommets appartenant à plusieurs sous-réseaux.

Espace fonctionnel

Définition

Soit $\mathcal{R}_i$ un sous-réseau pour tout $i = 1, \dots, d$. On note $\forall q \in \mathbb{N}^*$ $H^q(\mathcal{R}_i; \mathbb{R}^3)$ l'ensemble des fonctions $m_i = (m_{\omega,i})_{\omega \in \mathcal{R}_i^1}$ telles que :

① $\forall \omega \in \mathcal{R}_i^1$

$$m_{\omega,i} \in H^q([0, L(\omega)], \mathbb{R}^3)$$

② (Continuité aux nœuds) Pour tout $p \in \mathcal{R}_i^0$, on a :

$$\exists \xi_p \in \mathbb{R}^3 \mid \forall \omega \in \mathcal{V}_i^1(p), \forall s \in \varphi_\omega^{-1}(p), m_{\omega,i}(s) = \xi_p$$

③ En posant $m = (m_i)_{i \in \{1, \dots, d\}}$ et pour tout $p \in \Gamma_{i,j}$

$$\exists \xi_p \in \mathbb{R}^3 \mid \forall p \in \Gamma_{i,j}, \forall s \in \varphi_\omega^{-1}(p), m_i(s) = m_j(s) = \xi_p$$

Condition de Kirchhoff

Définition

Soit $m_i = (m_{\omega,i})_{\omega \in \mathcal{R}_i^1} \in H^2(\mathcal{R}_i; \mathbb{R}^3)$ pour tout $i = 1, \dots, d$. Alors

- ❶ Pour tout $\omega \in \mathcal{R}_i^1$,

$$m_{\omega,i} \in H^2([0, L(\omega)]; \mathbb{R}^3).$$

- ❷ Pour tout nœud $p \in \mathcal{J}(\mathcal{R}_i^0)$, on a la condition de Kirchhoff :

$$\sum_{\substack{\omega \in \mathcal{V}_i^1(p) \\ \varepsilon \in s(\omega, p)}} \varepsilon \sigma_{\omega} \left(\frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right) \frac{\partial m_{\omega,i}}{\partial s} \left(\frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right) = 0.$$

Domaine magnétique

Définition

- Domaine magnétique : $\mathcal{R}_i$ est un sous-réseau de magnétique, pour tout $i = 1, \dots, d$.
- Sphère unité :

$$\mathcal{S}^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x| = 1\}.$$

- Sur chaque fil $\omega \in \mathcal{R}_i^1$, la magnétisation au temps t est donnée par :

$$m_{\omega,i}(t, \cdot) \in H^1([0, L(\omega)]; \mathcal{S}^2).$$

- Elle vérifie la contrainte de norme constante :

$$|m_{\omega,i}(t, s)| = 1, \quad \forall s \in [0, L(\omega)].$$

Équation de Landau–Lifshitz

Définition

Pour tout $\omega \in \mathcal{R}_i^1$, on considère la magnétisation

$$m_{\omega,i} : [0, T] \times [0, L(\omega)] \longrightarrow \mathcal{S}^2.$$

Elle vérifie l'équation

$$\frac{\partial m_{\omega,i}}{\partial t} = -m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}} - \alpha m_{\omega,i} \times (m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}}).$$

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \partial_{ss} m_{\omega,i} + \frac{1}{2} (m_{\omega,i} | \varphi'_{\omega}) \varphi'_{\omega} + H_a$$

Jonction de plusieurs fils

Modèle de jonction

$$m_{\omega,i} : [0, T] \times [0, L(\omega)] \longrightarrow \mathcal{S}^2.$$

$$\frac{\partial m_{\omega,i}}{\partial t} = -m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}} - \alpha m_{\omega,i} \times (m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}}).$$

$$\forall p \in \mathcal{J}(\mathcal{R}_i^0), \exists \xi_p \in \mathbb{R}^3 \mid \forall \omega \in \mathcal{R}_i^1, \forall s \in \varphi_\omega^{-1}(p), \forall t \in [0, T]$$

$$m_{\omega,i}(t, s) = \xi_p$$

$$\sum_{\substack{\omega \in \mathcal{V}_i^1(p) \\ \varepsilon \in s(\omega, p)}} \varepsilon \sigma_\omega \left(\frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right) \frac{\partial m_{\omega,i}}{\partial s} \left(\frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right) = 0.$$

Méthode parareal classique

On décompose le segment $[0, T]$ en N_t sous-intervalles, donc pour tout $n \in \{0, \dots, N_t\}$, on a :

$$0 = T_0 \leq T_1 \leq \dots \leq T_n \leq \dots \leq T_{N_t} = T$$

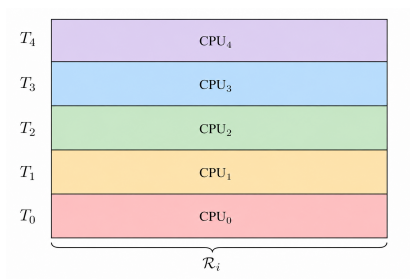


Figure – Décomposition de domaine en temps

Méthode parareal classique

Dynamique parareal

Soit $m_i = (m_{\omega,i})_{\omega \in \mathcal{R}_i^1} \in H^1(\mathcal{R}_i; \mathcal{S}^2)$ ainsi, pour tout $\omega \in \mathcal{R}_i$, on a :

$$m_{\omega,i} : [T_n, T_{n+1}] \times [0, L(\omega)] \longrightarrow \mathcal{S}^2.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial m_{\omega,i}}{\partial t} = -m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}} - \alpha m_{\omega,i} \times (m_{\omega,i} \times \mathcal{H}_{\text{eff}}), \\ m_{\omega,i}(T_n, \cdot) = U_{\omega,i,n}, \\ \mathcal{H}_{\text{eff}} = \partial_{ss} m_{\omega,i} + \frac{1}{2} (m_{\omega,i} | \varphi'_\omega) \varphi'_\omega + H_a. \end{array} \right.$$

Parareal classique

Propagateur grossier G et propagateur fin F

- 1 Le propagateur grossier $G_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n})$ donne une approximation grossière de $m_{\omega,i}(T_{n+1})$, il est moins précis mais peu coûteux avec condition initiale

$$m_{\omega,i}(T_n) = U_{\omega,i,n}.$$

- 2 Le propagateur fin $F_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n})$ donne une approximation précise de $m_{\omega,i}(T_{n+1})$ assez précis mais très coûteux, avec condition initiale

$$m_{\omega,i}(T_n) = U_{\omega,i,n}.$$

Algorithme parareal classique

L'algorithme démarre par une approximation initiale grossière $U_{\omega,i,n}^0$ aux instants $T_0, T_1, \dots, T_{N_t}$, obtenue à l'aide du propagateur grossier G :

$$\begin{cases} U_{\omega,i,0}^0 := m_{\omega,i}^0, \\ U_{\omega,i,n+1}^0 := G_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n}^0), \quad n = 0, \dots, N_t. \end{cases}$$

Puis, pour $k = 0, 1, \dots$, on calcule l'itération de correction :

$$\begin{cases} U_{\omega,i,0}^{k+1} := m_{\omega,i}^0, \\ U_{\omega,i,n+1}^{k+1} := F_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n}^k) \\ \quad + G_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n}^{k+1}) \\ \quad - G_{i,n}(T_{n+1}, T_n, U_{\omega,i,n}^k), \quad n = 0, \dots, N_t. \end{cases}$$

Décomposition de domaine en espace-temps

On décompose le segment $[0, T]$ en N_t sous-intervalles et $\mathcal{R}$ en d sous-espaces : $\mathcal{R}_i, \dots, \mathcal{R}_d$.

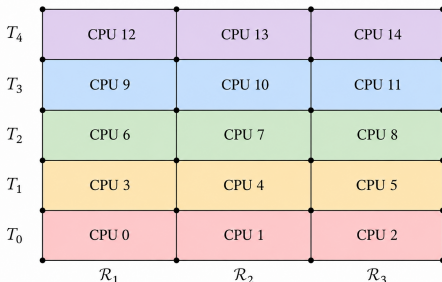


Figure – Décomposition de domaine en espace-temps

Parareal espace-temps

Dynamique parareal espace-temps

Pour tout $m_i \in H^1(\mathcal{R}_i; \mathcal{S}^2)$, on a :

$$\begin{cases} m_i : [T_n, T_{n+1}] \times \mathcal{R}_i \longrightarrow \mathcal{S}^2. \\ \frac{\partial m_i}{\partial t} = -m_i \times \mathcal{H}_{\text{eff}} - \alpha m_i \times (m_i \times \mathcal{H}_{\text{eff}}), \\ m_i(T_n, \cdot) = U_{i,n}, \\ \mathcal{H}_{\text{eff}} = \partial_{ss} m_i + \frac{1}{2} (m_i | \varphi'_\omega) \varphi'_\omega + H_a. \end{cases}$$

Conditions de Robin généralisées aux jonctions partagées

S. Soré & S. Labbé

Sur chaque fenêtre temporelle $t \in [T_n, T_{n+1}]$, pour $m_i \in H^1(\mathcal{R}_i; S^2)$ et pour tout $p \in \mathcal{R}_i^0 \cap \mathcal{R}_j^0$, on a :

$$\Phi_{i,n}^{k+1}(p, t) + \beta m_i^{k+1}(p, t) = - \sum_{\substack{j \in S(p) \\ j \neq i}} \Phi_{j,n}^k(p, t) + \beta M_{i,n}^k(p, t).$$

avec

$$\Phi_{i,n}^{k+1}(p, t) = \sum_{\substack{\omega \in \mathcal{V}_i^1(p) \\ \varepsilon \in s(\omega, p)}} \varepsilon \sigma_\omega \left(\frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right) \frac{\partial m_{\omega,i}^{k+1}}{\partial s} \left(t, \frac{\varepsilon + 1}{2} L(\omega) \right),$$

et

$$M_{i,n}^k(p, t) = \frac{1}{d_p - 1} \sum_{\substack{j \in S(p) \\ j \neq i}} m_{\omega,j}^k(p, t).$$

Algorithme espace-temps

En posant la quantité $q_{i,n}^k$ de Robin reçue à l'itération k sur la fenêtre $[T_n, T_{n+1}]$ par $\mathcal{R}_i$:

$$q_{i,n}^k(p, t) = - \sum_{\substack{j \in S(p) \\ j \neq i}} \Phi_{j,n}^k(p, t) + \beta M_{i,n}^k(p, t).$$

Pour $k = 0, 1, \dots$, on calcule l'itération de correction :

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{i,0}^{k+1} := m_i^0, \\ U_{i,n+1}^{k+1} := F_{i,n}(U_{i,n}^k, q_{i,n}^k) \\ \quad + G_{i,n}(U_{i,n}^{k+1}, q_{i,n}^{k+1}) \\ \quad - G_{i,n}(U_{i,n}^k, q_{i,n}^k), \end{array} \right. \quad n = 0, \dots, N_t.$$

Simulations

$$S_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$



Figure – Solution de référence obtenue à $T = 0$.

Simulation

$N_x = 2, N_t = 3, L_1 = L_2 = 4$ et $\ell < \arctan(2)$

$$M_1 = \left(\left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right).$$

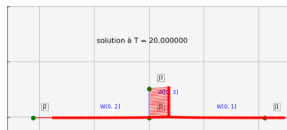


Figure – À gauche la solution à $T = 0$, à droite la solution à $T = 20$

Simulations

$$N_x = 2, N_t = 3, L_1 = L_2 = 4 \text{ et } \ell > \arctan(2)$$

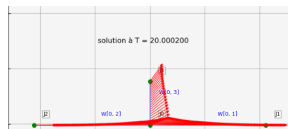


Figure – À gauche la solution à $T = 0$, à droite la solution à $T = 20$

Simulations

$$S_2 = \left(\begin{pmatrix} -\tanh(x) \\ \frac{1}{\cosh(x)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tanh(x) \\ \frac{1}{\cosh(x)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tanh(1) \\ \frac{1}{\cosh(1)} \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

$$M_2 = \left(\begin{pmatrix} -\tanh(x+1) \\ \frac{1}{\cosh(x+1)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tanh(x+1) \\ \frac{1}{\cosh(x+1)} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tanh(1) \\ \frac{1}{\cosh(1)} \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Simulation

On relance les calculs avec $N_x = 2$ et $N_t = 4$ c'est-à-dire avec $N_{\text{proc}} = 8$

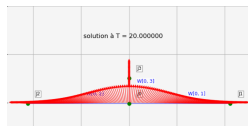
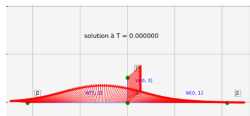
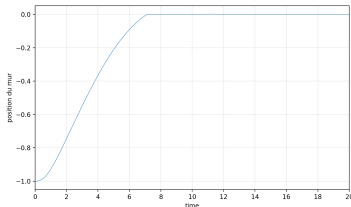


Figure – À gauche la solution à $T = 0$, à droite la solution à $T = 20$



Simulations

On lance les calculs pour différentes valeurs du champ appliqué.

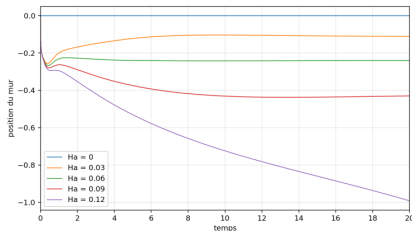


Figure – L'évolution du mur en fonction du temps

Injection de courant : reste à venir

Les travaux théoriques sur l'injection de courant sont en train d'être finalisés par

Stéphane Labbé et Gilles Carbou

La partie simulation sera réalisée par :

Soré Soumaila

Vidéo

Cliquez ici pour lancer la vidéo

Conclusion

Merci de votre
attention!

